CONFIGURATION-MANAGEMENT-IAC

형상관리·기준선·IaC

연관 기출 · 134-1-4, 140-4-3, 129-1-10

한눈에 이해

버전관리는 파일의 이력을 저장하고 형상관리는 어떤 조합을 승인해 배포했는지까지 통제합니다.

정의와 핵심 원리

SCM은 소프트웨어 수명주기 산출물의 식별·변경 통제·상태 기록·감사와 릴리즈를 관리해 무결성과 추적성을 유지하는 활동입니다. 기준선은 공식 검토·승인되어 이후 통제된 변경의 출발점이 되는 형상입니다.

• 형상 식별에서 요구·설계·코드·시험·데이터/스키마·환경설정·빌드 스크립트 등 형상항목과 식별자를 정합니다. 형상통제에서는 변경요청→영향분석→승인→구현·시험→기준선 갱신을 수행합니다. 상태회계는 요청과 버전·승인·배포 상태를 기록하고 형상감사는 내용과 산출물 일치를 검토합니다.

• 기능 기준선은 합의된 기능·성능 요구, 할당 기준선은 구성요소에 할당된 설계·인터페이스, 제품 기준선은 시험·인수된 구현과 릴리즈 구성을 대표하는 전형적 분류입니다. 이름과 수립 시점은 개발 수명주기·계약에 맞춰 명시합니다.

• Git·SVN은 소스 버전, 변경/이슈 도구는 승인과 추적, 아티팩트 저장소는 빌드 결과·의존성, CI는 재현 빌드·시험, CMDB는 운영 구성 관계를 지원합니다. Git 태그 하나가 문서·배포·환경까지 자동 통제하지는 않습니다.

• IaC는 인프라의 원하는 상태나 구성 절차를 코드로 기술해 검토·버전·자동 적용합니다. Terraform의 plan은 변경을 검토하고 apply가 반영하며 상태와 실제 자원 차이, 비밀 노출, 동시 실행, 드리프트를 통제해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
버전관리	파일 변화·브랜치·병합	형상관리의 지원 도구
형상관리	승인된 구성·변경·증거	요구부터 운영 환경까지 포함
IaC	인프라 변경의 코드화	재현·검토·자동화와 상태 보호

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 긴급 패치의 기준선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: v1.2 운영 버전에서 결제 결함이 발견됩니다.

1. 변경요청과 영향받는 요구·코드·시험을 연결해 승인합니다.

2. 패치 커밋·의존성·컨테이너 digest·IaC 버전을 함께 식별합니다.

3. 시험·감사 뒤 v1.2.1 기준선을 확정하고 실제 배포 구성을 기록합니다.

결과·해석: 원인을 재현하고 승인된 버전으로 복귀할 수 있는 구성을 남깁니다.

전제·주의: 긴급 변경도 사후 승인·추적·시험 증거를 생략하는 면책 절차가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

SCM 정의·4활동·절차 → 기준선 종류·변경 통제 → 도구 역할·IaC 적용 예

- baseline은 변경 불가능이 아니라 통제된 변경의 기준입니다.
- Terraform 상태 파일에 민감정보가 있을 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. 형상 식별과 상태회계는 어떻게 다릅니까?

2. Git 커밋 외에 릴리즈를 재현할 정보는 무엇입니까?

3. IaC와 실제 자원의 드리프트는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Pro Git: About Version Control - Scott Chacon, Ben Straub / Git; 2판 온라인판; 확인 2026-11-05.
- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.